



Costo de capital y tasa de descuento: CAPM y WACC

Tópicos de Finanzas Avanzadas

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Curso alineado al CFA[®] Program · Práctica en Python

Semana 2 · Semestre 2026-20



Contenido

1. Repaso y agenda
2. Costo del equity: CAPM
3. Costo de deuda y WACC
4. Práctica en Python
5. Tarea y referencias



Teoría (2 h)

1. El costo de capital como retorno exigido
2. Costo del equity: CAPM y sus tres insumos
3. Betas apalancados y desapalancados
4. Prima por riesgo país (mercados emergentes)
5. Costo de la deuda y WACC

Práctica en Python (2 h)

1. Estimar un beta por regresión con `statsmodels`
2. Beta ajustado, desapalancar y reapalancar
3. Construir el WACC de una empresa real con `yfinance`
4. Nuevas funciones para `utils/finanzas.py`



La semana pasada dejamos una deuda pendiente

Vimos que el veredicto de una valoración depende de la tasa de descuento: el mismo proyecto se acepta al 10 % y se rechaza al 15 %.

- ▶ La pregunta de hoy: ¿de dónde sale ese r ?
- ▶ Respuesta corta: es el **costo de oportunidad** de los inversionistas que financian a la empresa, accionistas y acreedores.
- ▶ Cada fuente de financiamiento tiene su propio costo (K_e y K_d), y la empresa como un todo se descuenta a su promedio ponderado: el **WACC**.

Regla de consistencia (cae en el examen): FCFF se descuenta al WACC; FCFE se descuenta al costo del equity K_e .



$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_m) - R_f]$$

- ▶ R_f : tasa libre de riesgo, la compensación por esperar.
- ▶ $E(R_m) - R_f$: prima por riesgo de mercado (ERP), la compensación por arriesgar en el activo promedio.
- ▶ β_i : cuánto riesgo de mercado carga la acción i , el amplificador de esa prima.

Lógica económica: el mercado solo paga por el riesgo que no se puede diversificar. El riesgo propio de la empresa se elimina combinando activos (lo veremos formalmente en la Unidad 2).



Insumo 1: la tasa libre de riesgo

- ▶ Referencia práctica: rendimiento del bono soberano de **largo plazo** (10 años), porque valoramos flujos de largo plazo.
- ▶ **Consistencia de moneda**: flujos en dólares se descuentan con la curva del Tesoro americano; flujos en soles, con el soberano peruano en soles.
- ▶ **Consistencia real/nominal**: flujos nominales exigen tasa nominal.
- ▶ En Python la obtendremos de FRED (serie DGS10) y del BCRP para la curva local.



Insumo 2: la prima por riesgo de mercado (ERP)

- ▶ **Enfoque histórico:** promedio de $R_m - R_f$ en muestras largas. En EE.UU. suele ubicarse entre 4 % y 6 % según muestra y promedio (aritmético o geométrico).
- ▶ **Enfoque implícito (forward looking):** la ERP que iguala el precio actual del índice con el valor presente de sus flujos esperados. Referencia estándar: las estimaciones mensuales de Damodaran.
- ▶ **Enfoque de encuestas:** lo que gestores y académicos dicen exigir.

La ERP es la fuente principal de desacuerdo entre analistas: en el TR1 deberán **declarar y justificar** la suya.



Insumo 3: el beta se estima, no se observa

- Estimación estándar: regresión de retornos de la acción contra retornos del mercado (5 años mensuales o 2 años semanales).

$$r_{i,t} = \alpha + \beta r_{m,t} + \varepsilon_t$$

- El beta estimado trae **error de estimación**: mirar siempre su error estándar (práctica de hoy).
- **Beta ajustado** (Blume): los betas tienden a 1 en el tiempo.

$$\beta_{aj} = 0,67 \beta_{OLS} + 0,33 \times 1$$

- Para empresas sin historia bursátil: el método de **comparables** con betas desapalancados (siguiente lámina).



El beta de una acción mezcla dos riesgos: el del **negocio** y el del **apalancamiento**. Para transferir un beta entre empresas hay que separarlos (ignorando el beta de la deuda):

$$\beta_U = \frac{\beta_E}{1 + (1 - t) \frac{D}{E}} \qquad \beta_E = \beta_U \left[1 + (1 - t) \frac{D}{E} \right]$$

1. Tomar los β_E de empresas comparables cotizadas.
2. Desapalancar cada uno con su propio D/E : se obtiene el beta del negocio β_U .
3. Promediar los β_U y reapalancar con el D/E **objetivo** de la empresa a valorar.



Mercados emergentes: la prima por riesgo país

Para una empresa peruana valorada en dólares, el CAPM estándar se queda corto.
Extensión práctica:

$$K_e = R_f + \beta \times ERP + \lambda \times CRP$$

- ▶ *CRP*: prima por riesgo país. Aproximación usual: el **spread EMBIG** del Perú (lo trabajaremos con datos del BCRP en la semana 14).
- ▶ λ : exposición de la empresa al riesgo país (1 por defecto; menor si exporta la mayor parte de sus ingresos).
- ▶ Alternativa de Damodaran: escalar el spread soberano por la volatilidad relativa de la bolsa local frente a la de los bonos.



- ▶ **Build-up:** partir de R_f y sumar primas (mercado, tamaño, riesgo específico). Usual en empresas privadas, sin beta observable.
- ▶ **Bond yield plus risk premium:** rendimiento de los bonos de la propia empresa más una prima histórica de 3 % a 4 %. Rápido y útil como control de razonabilidad.
- ▶ **Modelos multifactoriales** (Fama y French): más factores que el mercado. Los estimaremos en la semana 9.

Recomendación práctica: calcular K_e por dos métodos y explicar la diferencia; nunca reportar un número único sin contexto.



El costo de la deuda

- ▶ Conceptualmente: la tasa a la que la empresa podría endeudarse **hoy** a largo plazo, no el cupón histórico de su deuda vieja.
- ▶ Jerarquía de estimación: (1) YTM de sus bonos si cotizan; (2) tasa según su rating crediticio; (3) aproximación contable: gasto por intereses entre deuda total.
- ▶ Los intereses son deducibles de impuestos, así que a la empresa le cuesta menos:

$$K_d^{\text{después de impuestos}} = K_d \times (1 - t)$$

- ▶ En el Perú la tasa de impuesto a la renta corporativa es 29.5 %; en EE.UU., 21 %.



El WACC: promedio ponderado del costo de capital

$$WACC = \frac{E}{E + D} K_e + \frac{D}{E + D} K_d (1 - t)$$

- ▶ E y D son valores de **mercado**, no contables: E es la capitalización bursátil.
- ▶ Los pesos deberían reflejar la estructura de capital **objetivo** de largo plazo.
- ▶ Interpretación: es la valla mínima de retorno para que las inversiones de la empresa creen valor (conecta con el $ROIC > WACC$ de la semana 1).



Ejemplo resuelto (lo replicamos en Python hoy)

Empresa con capitalización bursátil $E = 700$ y deuda a valor de mercado $D = 300$.
Datos: $R_f = 4,5 \%$, $ERP = 5,5 \%$, $\beta = 1,2$, $K_d = 6,5 \%$, $t = 29,5 \%$.

$$K_e = 4,5 \% + 1,2 \times 5,5 \% = 11,1 \%$$

$$WACC = 0,7 \times 11,1 \% + 0,3 \times 6,5 \% \times (1 - 0,295) = 7,77 \% + 1,37 \% = 9,14 \%$$

- ▶ Con este WACC, un proyecto de la empresa que rinda 8% destruye valor aunque "gane plata".
- ▶ Sensibilidad: si la ERP fuera 6.5% , K_e sube a 12.3% y el WACC a 9.98% . El insumo más discutible mueve todo el resultado.



Errores comunes (y cómo los detecta el examen)

- ▶ Usar pesos **contables** en lugar de valores de mercado.
- ▶ Mezclar monedas: K_e en dólares con flujos en soles.
- ▶ Olvidar el escudo tributario en K_d , o aplicarlo dos veces.
- ▶ Descontar FCFE al WACC (o FCFF al K_e): la regla de consistencia.
- ▶ Usar el WACC de la empresa para un proyecto de riesgo distinto al del negocio central.



Pregunta tipo examen (la resolvemos al cierre)

Una empresa tiene $\beta_E = 1,4$, $D/E = 0,8$ y $t = 30\%$.

¿Cuál es su beta desapalancado?

¿Y el beta que le corresponde si baja su apalancamiento objetivo a $D/E = 0,4$?



Hoy estimamos el costo de capital completo de **Southern Copper (SCCO)**, una empresa con operaciones peruanas listada en NYSE.

1. Descargar precios de SCCO y del S&P 500 con `yfinance` (5 años, mensual).
2. Estimar el beta por MCO con `statsmodels` y leer su error estándar.
3. Calcular el beta ajustado de Blume y comparar.
4. Armar K_e (CAPM), K_d aproximado y el WACC con datos del balance.
5. Sumar `capm()`, `wacc()` y las funciones de apalancamiento a `utils/finanzas.py`.



Estimar el beta con statsmodels

```
import yfinance as yf, statsmodels.api as sm

px = yf.download(["SCCO", "^GSPC"], start="2021-08-01",
                  interval="1mo", auto_adjust=True)["Close"]
r = px.pct_change().dropna()

X = sm.add_constant(r["^GSPC"])
modelo = sm.OLS(r["SCCO"], X).fit()
beta = modelo.params["^GSPC"]
print(modelo.summary())           # beta, error estandar, R2
```

- Preguntas de lectura: ¿el intercepto (alfa) es distinto de cero? ¿Qué parte del riesgo de SCCO es de mercado (R^2) y qué parte es propia?



Del beta al WACC

```
def capm(rf, beta, erp, crp=0.0, lam=1.0):  
    return rf + beta * erp + lam * crp  
  
def wacc(E, D, ke, kd, t):  
    V = E + D  
    return E/V * ke + D/V * kd * (1 - t)  
  
t = yf.Ticker("SCCO")  
E = t.fast_info["marketCap"]  
bs = t.balance_sheet  
D = float(bs.loc["Total Debt"].iloc[0])  
  
ke = capm(rf=0.045, beta=beta_aj, erp=0.055)  
print(f"WACC = {wacc(E, D, ke, kd=0.065, t=0.295):.2%}")
```

- Cada insumo queda declarado en el notebook: ese es el estándar del informe TR1.



Tarea de la semana 2

Entrega: próximo lunes, vía commit en tu fork
(02_costo_capital_wacc/clase02_tarea.ipynb)

1. Estima el beta de **otra** empresa (p.ej. BVN, IFS o una de tu elección) contra el S&P 500. Reporta beta, error estándar y R^2 , e interpreta en una oración cada uno.
2. Calcula el beta ajustado de Blume y su K_e por CAPM con los insumos que declares.
3. Agrega una prima por riesgo país de 1.6 % con $\lambda = 1$ y recalcula K_e . ¿Cambia la recomendación de un proyecto que rinde 12 %?
4. Construye el WACC completo con datos de yfinance, declarando cada supuesto.
5. Responde los 4 ítems tipo CFA incluidos al final del notebook.

Próxima semana: valoración por DCF con FCFF y FCFE, y la PC1 (semanas 1 a 3).



CFA Institute. *CFA Program Curriculum*.

- ▶ Corporate Issuers: *Cost of Capital, Advanced Topics*
- ▶ Equity: *Return Concepts*

Pinto, J., Henry, E., Robinson, T. & Stowe, J. *Equity Asset Valuation*, cap. de retorno exigido. CFA Institute Investment Series.

Damodaran, A. *Equity Risk Premiums: Determinants, Estimation and Implications*, actualización anual. Disponible en pages.stern.nyu.edu/~adamodar

Berk, J. *Fundamentos de Finanzas Corporativas*, caps. de costo de capital. (biblioteca UPAO)

Repositorio del curso: github.com/JonathanRosasV/topicos-finanzas-upao